HAVANIN GÜCÜNE KARŞI TASARIMIN GÜCÜ



MATEMATİK | 7. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Otomobil, hızlı tren ve jet uçak gibi araçlarda hava direncini en aza indirecek tasarımlar göz önünde bulundurulur. Bu öğrenme senaryosunda öğrencilerin bir tasarımcı, mühendis gözü ile doğadaki kuvvetlerin farkına varması ve araçların tasarımında bu kuvvetlerin etkisinin ne olduğunu anlaması amaçlanmıştır. Aynı zamanda öğrenciler bu kuvvetler ile aracın yüzey alanı arasındaki orantıyı fark eder ve bunlarla ilgili hesaplamalar yapar. Senaryo kapsamında yer alan etkinliklerle öğrenciler, gerçek hayat durumları ve matematik konu kazanımları arasında bağ kurar. Öğretmen bu çalışmada öğrencilerin bu kuvvetleri keşfetmelerine yardımcı olur ve tasarımlardaki hava direncine karşı alınan önlemleri öğrencilere fark ettirir. Bu bağlamda öğrenciler somut materyaller ve teknolojik araçlar kullanarak örnek durumlara ilişkin hesaplamalar yapar. Öğrenciler zihin haritası oluşturma araçları ve dijital pano ya da post-it oluşturma araçları ile fikirlerini oluşturur ve sınıfla paylaşır. Öğrencilerin bu çalışma ile matematiksel süreç becerileri, disiplinler arası ilişki kurma ve aktif öğrenme gibi becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Kullanılan teknoloji ile öğrenme sürecinin ve değerlendirmenin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilerek öğrencilere geri bildirimlerde bulunulması sağlanmıştır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Hareketlerimize etki eden kuvvetlerden biri olan hava direncinin farkına varır.
- Oran-orantı yardımıyla hava direncinin etkilerini en aza indirmek için hesaplamalar yapar.
- Araç tasarımlarının ve bu tasarımların arkasında yer alan amaçların farkına varır.
- Ters orantı ile ilgili problemleri çözer.
- Teknolojik araçları aktif olarak kullanır.

İlgili Kazanımlar

- M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.

Yetkinlikler/Beceriler

- Eleştirel düşünme
- Matematiksel süreç becerileri
- İş birliği yapma
- Dijital yeterlilik
- İlişkilendirme
- İletişim

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Problem temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Belirlenen kazanım doğrultusunda teknoloji desteğiyle öğrenme sürecini planlar.
- İş birlikli öğrenme ortamı oluşturur.
- Öğrencileri sorgulamaya teşvik eder.
- Öğrenme etkinliklerini tasarlar ve uygular.
- Öğrencileri sorumluluk almaya teşvik eder.
- Eleştirel düşünme, üst düzey düşünme ve gerçek yaşam becerilerini destekleme konusunda öğrencilere rehberlik eder.
- Web araçlarını öğrenme sürecine uygun şekilde bütünleştirir.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılım sağlar.
- Bağımsız ve eleştirel düşünür.
- Yaratıcı fikirler ortaya koyar ve bunları uygular.
- Dijital beceriler kazanmak için çalışmalar yapar.



Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Görsel düzenleme araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Zihin haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Sınıf yönetimi araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları

Öğretim Materyalleri

- Oyuncak arabalar
- Açıölçer
- Cetvel

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders 1 (Sınıf)

Öğretmen, öğrencileri sınıf mevcudunu göz önünde bulundurarak dörder veya beşer kişilik gruplara ayırır. Öğrencilere Formula 1 araçlarının görsellerini etkileşimli tahta üzerinden açarak "Formula 1 araçları neden bu şekilde tasarlanmıştır, bu tasarımların sizce bir amacı var mıdır?" sorularını sorar. Öğretmen, öğrencilerinden rüzgârın etkisini azaltmak ve aracın daha hızlı olmasını sağlama cevaplarını almak için öğrencilere yönlendirici sorular sorar. Öğrencilerin cevaplarını dijital pano ya da post-it oluşturma aracına yazar.

Ardından 7. sınıf fen bilimleri dersinde işledikleri hava direnci konusunu öğrencilere hatırlatmak ve konuyla bağlantı kurmalarını sağlamak amacıyla EBA'dan Hava Direnci videosunu etkileşimli tahtadan açar. Videodan yola çıkarak öğrencilere hava direnci ile Formula 1 araçları arasında nasıl bir ilişki olduğunu sorar. Grup üyelerinin kendi aralarında tartışmalarını ve ortak bir sonuca varmalarını sağlar. Gruplar ulaştıkları sonuçları grup sözcüsü aracılığıyla sınıfa duyurur.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İş birliği, Eleştirel düşünme, İlişkilendirme

Ders 2 (BT Sınıfı)

Öğrenciler eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları ile hazırlanmış Farklı Araç Türlerinin Maruz Kaldıkları Hava Dirençleri isimli eşleştirme etkinliğini yapar. Öğretmen, öğrencilerin bu eşleştirmeleri yaparken nelere dikkat ettiğini kontrol eder. Bu bağlamda eşleştirme yaparken nelere dikkat ettiklerini, en büyük direncin hangi araca neden etki ettiğini vb. soruları öğrencilere sorar. Öğretmen ve öğrenciler eşleştirmeler üzerine tartışır.

7. sınıf ters orantı konusunu dişli çarklarla ilişkilendirerek anlatan Ters Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki adlı EBA videosunu açar ve öğrencilere izletir. Öğretmen, ters orantı kavramını sınıfa tekrar açıklayarak öğrencilerden ters orantı ile ilgili günlük hayattan örnekler vermelerini ister. Öğrenciler buldukları örnekleri dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak sınıfla paylaşır. Öğretmen, bu örneklerden sonra ters orantı kavramının pekişmesi için EBA'dan EBA Soruları bölümünde yer alan ara kutucuğuna MT070315TCH006 ve TRM0203QT009Q04 soru kodlarını yazarak etkileşimli tahtadan bu soruları açar ve öğrencilerle çözer.

Öğretmen, öğrencilere zihin haritası oluşturmayı sağlayan web aracı yardımıyla zihin haritası oluşturacaklarını belirtir. Öğrenciler zihin haritası oluşturma etkinliğinde haritanın merkezine "ters orantı" kavramını yerleştirirler. Daha sonra günlük yaşamlarından ters orantıya örnek teşkil eden durumları bularak bu örnekleri zihin haritasının kollarına yazarlar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İş birliği, Eleştirel düşünme, Dijital yeterlilik

Ödev

Öğretmen, öğrencilere EBA üzerinden Ters Orantılı İki Çokluktan Biri Verildiğinde Diğerini Bulma adlı etkinliği çalışma olarak gönderir ve onlardan ders öncesinde tamamlamalarını ister. Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirme sonuçlarını EBA'dan inceler.

Bir sonraki derste kullanılmak üzere öğrencilerden oyuncak araba, cetvel, açıölçer, kâğıt ve kurşun kalem getirmelerini ister.

Ders 3 (Sınıf)

Öğretmen çarklardaki dişli sayıları ve dönme turları arasındaki ilişkiye benzer bir ilişkinin arabalardaki ön yüzeyin zeminle oluşturduğu açı ve araca etki eden hava direnci arasında var olup olmadığını öğrencilere sorar. Öğrenciler vardıkları sonuçları dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak sınıfla paylaşır.

Öğretmen, sınıfı dörder veya beşer kişilik gruplara ayırır. Öğrencilerin getirdiği materyalleri her grupta birden fazla olacak şekilde dağıtır.

Bir araçta hava direncine etki eden birden çok faktör olduğunu ifade ederek bu çalışmada diğer faktörlerin sabit olduğu varsayılıp sadece araçların ön yüzlerinin zeminle yaptığı geniş açının hava direncine etkisinin inceleneceğini belirtir. Öğrenciler öğretmenin verdiği yönergeleri izleyerek etkinliğe başlar. Öğrencilerden oyuncak arabaların ön yüzlerinin zeminle yaptığı geniş açıyı cetvel ve açıölçer yardımıyla ölçmelerini ister. Gruplar, ellerinde bulunan oyuncak arabaların ön yüzeylerinin zeminle yaptığı açıları bulup bunları tabloda uygun yerlere yazar (Ek-1). Öğrencilerden tabloda her aracın karşısına motorun hava direnci için harcadığı gücü gösteren tahminî sayısal verileri girmelerini ister. Tablonun birinci satırında öğrencilerin referans olarak kulanabileceği örnek değerler yer almaktadır (Burada öğrenciler açı ile hava direnci

arasında ters orantı olması gerektiğini dikkate almalıdır.). Ondalıklı sonuçlar en yakın birliğe yuvarlanarak tabloya yazılır. Gruplar elde ettikleri verileri grup sözcüsü aracılığı ile sınıfa sunar. Öğretmen, etkinliğin sonunda grupların çalışmalarını grup değerlendirme formu ile değerlendirir (Ek-2). Değerlendirme sonuçlarını sınıf yönetimi araçlarına puan olarak işler.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İş birliği yapma, Eleştirel düşünme, Dijital yeterlilik

Ödev

Dersin sonunda EBA'dan öğrencilere Ters Orantı alt konu testi çalışmasını gönderir. Öğrencilerden bu çalışmayı evde yapmalarını ister. Çalışmanın değerlendirme sonuçlarını EBA üzerinden inceler.

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alt konu testi
- EBA + etkileşimli içerik
- EBA + sorular
- Zihin haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme formu (öğretmen için)



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Hava Direnci: http://meb.ai/UJHo6yh (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
2. Farklı Araç Türlerinin Maruz Kaldıkları Hava Dirençleri: https://meb.ai/Rg7jGa (Son erişim tarihi: 19.09.2024)
3. EBA Ters Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki: http://meb.ai/htvgZI (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
4. EBA Sorular: http://meb.ai/AMYGpE (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
5. EBA Alıştırma-Ters Orantılı İki Çokluktan Biri Verildiğinde Diğerini Bulma: http://meb.ai/Ui4IZSq (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
6. EBA Alt Konu Testi-Ters Orantı: http://meb.ai/UwfwW6m (Son erişim tarihi: 09.05.2024)

Kaynakça

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12.07.2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Wordwall. (2024). *Havanın gücüne karşı tasarımın gücü-farklı araç türlerinin maruz kaldıkları hava dirençleri*. Son erişim tarihi 19 Eylül 2024, https://wordwall.net/tr/resource/78220572

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Oyuncak Arabalar ile Maruz Kaldıkları Hava Direnci Tablosu

Ek-2: Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Oyuncak Arabalar ile Maruz Kaldıkları Hava Direnci Tablosu

Aşağıdaki tabloya yaptığınız etkinlikte kullandığınız araba ismi veya numarasını, ön yüzünün zeminle yaptığı açıyı ve ön yüzüne etki eden tahminî hava direncini yazınız.

Araba ismi veya numarası	Arabanın ön yüzünün zemin ile yaptığı açı (derece)	Etki eden tahminî hava direnci (Newton)
Yarış arabası	190°	460 N

Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu form, grupların çalışmaları sonucu oluşturdukları Ek-1 tablosunun değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Her grup için verilen derecelerden kriterlere uygun olanı işaretleyiniz.

Grup Adı:

Grup Üyeleri:

KRİTERLER	DERECELER				
	Geliştirilmeli (1)	Kısmen Yeterli (2)	Yeterli (3)	İyi (4)	Çok İyi (5)
Grup üyeleri arasındaki iş birliği					
Grup üyeleri arasındaki iletişim					
Grup üyelerinin zaman yönetimi					
Grup üyelerinin çalışmalara katkısı					
Yapılan sunumun grup çalışmasını yansıtma derecesi					
Tabloya yazılan değerlerin tutarlılığı					
TOPLAM PUAN					

Bu formdan alınabilecek puan en fazla 30 iken en az 6'dır.

Eklemek istedikleriniz:

.....